

FINAL REQUIREMENTS AUDIT - Smart Hotel Booking

هذا الملف يمثل المراجعة النهائية (Audit) لمتطلبات المشروع بناءً على التنفيذ الفعلي للكود، بدون أي افتراضات غير موجودة.

مراجعة الحالات

- **IMPLEMENTED**: منفذ بالكامل وموجود في الكود.
- **PARTIALLY IMPLEMENTED**: منفذ جزئياً (مثال: موجود في قاعدة البيانات والـ API ولكن ينقصه واجهة المستخدم).
- **NOT IMPLEMENTED**: غير منفذ.

REQ-01: إدارة المستخدمين (User Management)

النص: إنشاء حساب، تسجيل دخول، خروج، تعديل ملف، تغيير كلمة مرور، حذف حساب. الحالة: IMPLEMENTED
الملفات المرتبطة:

- **Frontend**: `Register.jsx`, `Login.jsx`, `Profile.jsx`, `AuthContext.jsx`
- **Backend**: `authController.js`, `authRoutes.js`
- **Models**: `User.js` التنفيذ الفعلي: تم بناء نظام يعتمد على JWT. يتم التشفير بـ `bcrypt`. يمكن للمستخدم تعديل بياناته، وتغيير الباسورد، وحذف حسابه نهائياً.

REQ-02: استعادة كلمة المرور (Password Recovery)

النص: استعادة كلمة المرور بدون إيميل. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend**: `Login.jsx` (وضع استعادة كلمة المرور)
 - **Backend**: `authController.js` (دوال `forgotPassword`, `verifySecurityAnswers`, `resetPassword`)
 - **Models**: `User.js` (حقول `security\_question\_1`, `security\_answer\_1`, `security\_question\_2`, `security\_answer\_2`)
- التنفيذ الفعلي: عند التسجيل يختار المستخدم سؤالين باللغة الإنجليزية ويجب عليهما. عند

الاستعادة، يطلب منه ال Backend الإجابة عن هذين السؤالين حصراً للمطابقة وتوليد Token استعادة (لا يوجد رسائل إيميل أو SMS).

REQ-03: إدارة الفنادق (Hotel Management)

النص: إضافة فندق، تعديل بيانات، حذف فندق، إدارة صور ومرافق. الحالة: PARTIALLY IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `AdminPortal.jsx`, `ManagerPortal.jsx`
- **Backend:** `adminController.js` (`createUser`, `deleteUser`), `managerController.js` (`updateMyHotel`)
- **Models:** `Hotel.js` **التنفيذ الفعلي:** ال Admin لا يقوم بإنشاء فندق منفصل ولا يربطه بمدير بشكل يدوي. في المعمارية الحالية للكود: ال Admin ينشئ حساب مدير الفندق فقط، ويقوم الكود آلياً بإنشاء الفندق وربطه بالمدير في نفس اللحظة عبر `sequelize.transaction()`. الفندق يأخذ اسماً مؤقتاً وصورة عشوائية (random img id) من 1 لـ 150) أثناء الإنشاء، ولا يوجد زر لرفع صورة مخصصة من الواجهة. عند حذف حساب المدير عبر ال Admin، يقوم الكود آلياً بحذف الفندق وكل ما يرتبط به من حجوزات ومفضلات ونقاط ولاء لضمان عدم وجود بيانات يتيمة. مدير الفندق يدير فندقه الخاص من `ManagerPortal.jsx`.

REQ-04: إدارة الغرف (Room Management)

النص: إضافة غرفة، تعديل بيانات، حذف غرفة، تغيير الحالة (متاحة/خارج الخدمة)، صور ومرافق الغرفة. الحالة: PARTIALLY IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `ManagerPortal.jsx`
- **Backend:** `managerController.js` (`createRoom`, `deleteRoom`)
- **Models:** `Room.js` **التنفيذ الفعلي:** مدير الفندق يمكنه إضافة وحذف وتحديد سعر وكمية الغرف الخاصة بفندقه فقط. واجهة تعديل بيانات الغرفة وتغيير حالتها (`status`) ورفع صور للغرفة غير متوفرة في ال Frontend رغم دعم الكود وقاعدة البيانات لها.

REQ-05: البحث الذكي والتوصية (Search & Recommendation)

النص: بحث عن الفنادق، عوامل التصفية، خوارزمية توصية، ترتيب، وحساب نسبة التوافق. الحالة: IMPLEMENTED (مع ملاحظة) الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `Hotels.jsx`, `HotelCard.jsx`
- **Backend:** `hotelController.js`, `recommendationController.js`

• **Models:** `Hotel.js`, `Room.js` التنفيذ الفعلي:

1. البحث الأساسي يصفى حسب المدينة، السعر، النجوم، والمرافق.
2. خوارزمية التوصية منفصلة وتعمل على الفنادق المفطرة لتحسب `recommendationScore`. المدينة لا تدخل كوزن (Weight) لأنها استُخدمت أصلاً كفلتر استبعاد. الأوزان تعتمد على ميزانية المستخدم (تقارب السعر)، نوع الرحلة (عائلة، عمل)، التقييم بالنجوم، العروض، وتقاطع المرافق المطلوبة. ثم تحول النتيجة لنسبة مئوية بحد أقصى 99%. **ملاحظة:** تصفية الفنادق بناءً على "توفر الغرف في تواريخ محددة" غير مفعلة في البحث الرئيسي في الواجهة، لكن يتم التحقق الكامل من التوفر وقت الحجز الفعلي.

REQ-06: مقارنة الفنادق (Hotel Comparison)

النص: اختيار فنادق للمقارنة، عرض جدول، تصدير PDF، معالجة الحقول الفارغة. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `Compare.jsx` (يستخدم `html2pdf.js`)
- **Backend:** `comparisonController.js` التنفيذ الفعلي: يتم إرسال أرقام الفنادق لل Backend الذي يبنى مصفوفة موحدة (Amenity Matrix). إذا كان فندق لا يملك خدمة معينة، يرسل `available: false` لتظهر كإشارة "غير متوفر" بدلاً من الحقول الفارغة أو الأخطاء. التصدير يعمل عبر تحويل ال HTML إلى PDF.

REQ-07: الخرائط والأماكن القريبة (Maps & Nearby Services)

النص: عرض الخريطة، الأماكن السياحية، المسافة، المطاعم والخدمات. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `HotelDetail.jsx` (يستخدم `react-leaflet`) التنفيذ الفعلي: يتم إرسال إحداثيات الفندق من ال Frontend إلى خوادم `Overpass API` المفتوحة لجلب الخدمات والمطاعم والأماكن الحقيقية حول الفندق. يتم حساب المسافة للمستخدم محلياً باستخدام معادلة `Haversine formula`.

REQ-08: حاسبة تكلفة الرحلة (Trip Cost Calculator)

النص: حساب التكلفة الكلية (فندق، طعام، مواصلات) بناءً على عدد الأيام والأشخاص. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `TripCostCalculator.jsx` التنفيذ الفعلي: يتم سحب الأسعار المعيشية الخاصة بمدينة الفندق من قاعدة البيانات (`avg\_daily\_transport\_cost`, `avg\_daily\_food\_cost`), وتُضرب بعدد الأشخاص وأيام الرحلة، وتُجمع مع التكلفة الإجمالية للغرفة المحجوزة.

REQ-09: المفضلة والتقييمات (Favorites & Reviews)

النص: إضافة للمفضلة، إضافة تقييم. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `Favorites.jsx`, `HotelDetail.jsx`
- **Backend:** `favoriteController.js`, `reviewController.js`

REQ-10: الحجز (Booking)

النص: حجز، توفر الغرف، حجز غرف متعددة معاً، التأكيد، الضرائب. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `HotelDetail.jsx`, `MyBookings.jsx`
- **Backend:** `bookingController.js` (`createBooking`) التنفيذ الفعلي: الحجز محمي بـ Database Transaction كامل لمنع Overbooking. يتحقق من عدد الغرف المتاحة (`available\_rooms`) ويخصمها. يطبق العروض الفورية والأسعار الديناميكية ونقاط الولاء إن وجدت. يضيف ضريبة 3% ويحفظ الحجز، ويمنح نقاط ولاء فورية.

REQ-11: الأسعار الديناميكية والعروض (Dynamic Pricing & Flash Deals)

النص: مدير الفندق يعدل الأسعار تلقائياً حسب الطلب، وعروض فورية. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Frontend:** `ManagerPortal.jsx`
- **Backend:** `managerController.js` التنفيذ الفعلي: يضيف المدير `Pricing Rule` بمعامل ضرب (Multiplier)، ويضيف `Flash Deal` بنسبة مئوية. الـ `bookingController` يقرأ هذه القيم ويقوم بتعديل سعر الغرفة لحظة إنشاء الحجز.

REQ-12: مقارنة المنافسين (Competitor Benchmarking)

النص: تقارير أداء مقارنة بالسوق مع حفظ الخصوصية. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Backend:** `managerController.js` (`getCompetitorBenchmarking`) التنفيذ الفعلي: يجلب الـ Backend جميع الفنادق من نفس المدينة. يحسب المتوسطات الحسابية لأسعارهم (`marketAvgPrice`) ويرسل المتوسط فقط لمدير الفندق، وبذلك يستحيل للمدير كشف أسعار الفنادق المنافسة بشكل مفرد، حمايةً لخصوصية المنافسين.

REQ-13: برنامج الولاء (Loyalty Program)

النص: كسب النقاط، استبدالها واستخدامها في الحجز. الحالة: IMPLEMENTED الملفات المرتبطة:

- **Backend:** `bookingController.js`, `loyaltyController.js`
- **Models:** `UserLoyalty.js`, `LoyaltyTransaction.js`
البيانات تخزن الرصيد بناءً على (`user\_id`, `hotel\_id`). المستخدم لا يمكنه استخدام نقاط كسبها في الفندق A عند حجز فندق B. تضاف النقاط آلياً عند تأكيد الحجز، وعند استخدامها تُخصم من الرصيد كجزء من عملية الدفع داخل الـ Transaction الخاص بالحجز.

REQ-14: دعم العملات والضرائب (Currency & Taxes)

الحالة: IMPLEMENTED **التنفيذ الفعلي:** الضرائب مفروضة بنسبة 3% وتحسب داخل الحجز. تغيير العملات موجود عبر `useCurrency` Hook في الـ Frontend والذي يحول اليورو المعياري إلى العملات الأخرى كالدولار.

REQ-15: معلومات المدينة (City Information)

النص: عرض أفضل وقت للزيارة والطقس. **الحالة:** NOT IMPLEMENTED **التنفيذ الفعلي:** لا يوجد واجهة أو API للطقس في الكود الحالي.

الاختلافات الجوهرية التي تم تصحيحها بناءً على الكود الحقيقي (Discrepancies Corrected)

1. الـ Admin لا يربط الفنادق بمدراء عبر اختيار فندق من قائمة. النظام ينشئ الفندق برمجياً وبشكل صامت أثناء إنشاء الحساب، ويحذفهما معاً لضمان التكامل.
2. لا توجد ميزة لرفع صور الفنادق من واجهة المدير. الكود يعتمد حالياً على التعيين العشوائي للصور من مجلدات موجودة مسبقاً.
3. التوصية (Recommendation) تعتمد على الفترة أولاً للمدينة، وبالتالي "المدينة" ليست وزناً حسابياً يرجح فندقاً على آخر لأن جميع المرشحين ينتمون لنفس المدينة بالفعل.
4. نظام الولاء مقسوم كلياً حسب الفندق، وليس رصيماً عالمياً للمستخدم.